

Ejercicio práctico 3 Resultados

				Equipo:	2	
Pregunta		Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
Alfa	Gráfico	Producen un gráfico correcto de la distribución muestral hipotética donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada.		3	3	
		Esta corresponde a una curva normal centrada en la media hipotética y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. En ella se marca la región crítica para el rechazo de la hipótesis nula, en el extremo correcto o repartida en ambos extremos de la curva, en concordancia con si la hipótesis alternativa es unilateral $\leq$, $\geq$, o bilateral. El tamaño de la región crítica corresponde a lo indicado en el enunciado. El gráfico tiene etiquetas claras que permiten observar que se han usado los valores correctos.	3			
		Producen un gráfico de la distribución muestral hipotética que corresponde a una curva normal centrada en la media hipotética y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$, con etiquetas claras que permiten observar que se han usado los parámetros correctos. En ella se marca una región crítica que no concuerda con la lateralidad de la hipótesis alternativa. O bien existe esta concordancia, pero el tamaño total de la región marcada no correcto o no se puede determinar por falta de las etiquetas.	2			
		Producen un gráfico de una distribución muestral hipotética que corresponde a una curva normal donde se marca una región crítica en uno o en ambos extremos en concordancia con si la hipótesis alternativa es unilateral o bilateral.	1			
	Cálculo probabilidad	No producen un gráfico de una distribución normal o se marca un área que está fuera de los extremos de la curva.	0	3	3	
		Usan funciones de probabilidad implementadas en R para encontrar la probabilidad buscada con parámetros y regiones pertinentes.				
		Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo I (α) en una distribución normal que representa correctamente la hipótesis nula: <code>pnorm(q, mean = media hipotética, sd = $\sigma/\sqrt{n}$, lower.tail = lado)</code> , donde q corresponde al valor límite indicado en el enunciado y lado es TRUE o FALSE en concordancia con la dirección de la hipótesis alternativa. Cuando esta última es bilateral, existen dos llamadas con valores correctos para q y lado.	3			
		Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo I (α) en una distribución normal que representa correctamente la hipótesis nula: <code>pnorm(q, mean = media hipotética, sd = $\sigma/\sqrt{n}$, lower.tail = lado)</code> , pero el valor dado a uno de los argumentos q o lado es incorrecto, o no hay concordancia con la lateralidad (una o dos) de la hipótesis alternativa.	2			
Beta	Gráfico	Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo I (α) en una distribución normal: <code>pnorm(q, mean = mu, sd = err_est, lower.tail = lado)</code> , donde los valores de q, mu, err_est y lado corresponden a los usados en el gráfico producido anteriormente.	1	3	3	
		No usan funciones de probabilidad implementadas en R para buscar la probabilidad solicitada o no corresponden a la distribución muestral graficada.	0			
		Producen un gráfico correcto de la distribución muestral verdadera donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada.				
		Corresponde a una curva normal centrada en la verdadera media de la población y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. En ella se marca el área donde se comete un error de tipo 2 (β) limitada por la región crítica marcada en la curva hipotética, ya sea en una única región o dividida en dos regiones en cada extremo. El gráfico tiene etiquetas claras que permiten observar que se han usado los parámetros correctos.	3			
	Cálculo probabilidad	Producen un gráfico de la distribución muestral verdadera que corresponde a una curva normal centrada en la verdadera media de la población y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. En ella se marca el área donde se comete un error de tipo 2 limitada por posibles regiones críticas en la curva hipotética, pero que no corresponden exactamente a las graficadas allí. El gráfico tiene etiquetas claras que permiten observar que se han usado los parámetros correctos en esta curva.	2			
		Producen un gráfico de la distribución muestral verdadera que corresponde a una curva normal centrada en la verdadera media de la población donde marcan un área que podría representar la probabilidad de cometer un error de tipo 2 (y que no podría prerepresentar la probabilidad α de cometer un error de tipo I ni el poder de un contraste de las hipótesis graficadas).	1			
		No producen un gráfico de una distribución normal centrada en la verdadera media de la población o marcan un área que no podría representar β en la situación graficada.	0			
		Usan funciones de probabilidad implementadas en R para encontrar la probabilidad buscada con parámetros y regiones pertinentes.				
	Cálculo probabilidad	Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo II (β) en una distribución normal que representa correctamente la verdadera distribución muestral: <code>pnorm(q, mean = media verdadera, sd = $\sigma/\sqrt{n}$, lower.tail = lado)</code> , donde q corresponde al valor límite de la región crítica marcada en la curva hipotética y lado es TRUE o FALSE en concordancia con la dirección de la hipótesis alternativa. Cuando esta última es bilateral, existen dos llamadas con los valores q usadas en cada parte de la región crítica y valores consistentes para lado en cada caso.	3	3	3	
		Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo II (β) en una distribución normal que representa correctamente la verdadera distribución muestral: <code>pnorm(q, mean = media verdadera, sd = $\sigma/\sqrt{n}$, lower.tail = lado)</code> , pero el valor dado a uno de los argumentos q o lado no corresponde a la situación graficada.	2			
		Calculan la probabilidad de cometer un error de tipo II (β) en una distribución normal: <code>pnorm(q, mean = mu, sd = err_est, lower.tail = lado)</code> , donde los valores de q, mu, err_est y lado corresponden a los usados en la situación graficada.	1			
		No usan funciones de probabilidad implementadas en R para buscar la probabilidad solicitada o no corresponden a la situación graficada.	0			

Ejercicio práctico 3 Resultados

		Equipo:		2		
Pregunta		Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
		Producen un gráfico correcto de la distribución muestral hipotética donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada. Esta corresponde a una curva normal centrada en la media hipotética y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. En ella se marca la región crítica para el rechazo de la hipótesis nula, en el extremo correcto o repartida en ambos extremos de la curva, en concordancia con si la hipótesis alternativa es unilateral $\leq$, $\geq$, o bilateral. El tamaño de la región crítica corresponde a lo indicado en el enunciado. El gráfico tiene etiquetas claras que permiten observar que se han usado los valores correctos.	3			
Poder	Curvas de poder	Producen un gráfico de poder estadístico, claro y bien rotulado, respetando el rango establecido para el verdadero valor de la media y los otros factores definidos para la situación descrita. Obtienen la curva utilizando funciones de R para calcular poder estadístico de una prueba Z o t de Student, usando valores correctos para el error estándar, nivel de significación y tamaño de la muestra. El valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la verdadera media de acuerdo a lo solicitado en el enunciado. Además, estas son bilaterales o unilaterales en concordancia con la hipótesis alternativa y, en este último caso, en la dirección correcta. En el gráfico se ve que a medida que el tamaño del efecto se acerca a cero, el poder estadístico se aproxima al nivel de significación.	6	6	6	
		Producen un gráfico de poder estadístico claro, utilizando funciones de R para calcular potencia de pruebas Z o t de Student para obtener la curva, usando valores correctos para el error estándar, nivel de significación y tamaño de la muestra. El valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la verdadera media de acuerdo a lo solicitado en el enunciado. Además, estas son bilaterales o unilaterales en concordancia con la hipótesis alternativa y, en este último caso, en la dirección correcta. Sin embargo, el gráfico tiene algunas deficiencias en el rotulado, como por ejemplo que el eje del poder no va de 0 a 1, el eje del tamaño del efecto no muestra el rango de valores solicitado (que incluye el valor cero o, si usa el valor de la variable directamente, el valor nulo), o las etiquetas de los ejes o el título son inapropiados.	5			
		Producen un gráfico de poder estadístico claro, utilizando funciones de R para calcular potencia de pruebas Z o t de Student para obtener la curva, usando valores correctos para el error estándar, nivel de significación y tamaño de la muestra. El valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la verdadera media de acuerdo a lo solicitado en el enunciado. Sin embargo, la dirección o lateralidad de la curva no concuerda con la de la hipótesis alternativa.	4			
		Producen un gráfico de poder estadístico claro, utilizando funciones de R para calcular potencia de pruebas Z o t de Student para obtener la curva, usando valores correctos para el nivel de significación y tamaño de la muestra. El valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la verdadera media de acuerdo a lo solicitado en el enunciado.	3			
		Producen un gráfico de poder estadístico utilizando funciones de R para calcular potencia de pruebas Z o t de Student para obtener la curva, usando el valor correcto del nivel de significación. El valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la verdadera media.	2			
		Producen un gráfico de poder estadístico utilizando funciones de R para calcular potencia de pruebas Z o t de Student en que el valor del tamaño del efecto varía cambiando el valor de la media verdadera.	1			
		No generan un gráfico de poder para la prueba de hipótesis pertinente.	0			
Tamaño de la muestra I	Una media	Identifican explícitamente las hipótesis correctas que se desean contrastar y utilizan funciones de R pertinentes para determinar correctamente el tamaño de la muestra requerida dando los valores definidos en la situación descrita a los otros factores. Las hipótesis enunciadas dejan en claro si la prueba es bilateral o unilateral, y su dirección en este último caso, en concordancia con el enunciado, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student con una muestra, usando los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto. También redondean el resultado apropiadamente si corresponde.	5	5	5	
		Enuncian de forma explícita las hipótesis correctas que se desean contrastar, identificando bien si la prueba es bilateral o unilateral, y su dirección en este último caso, que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student con una muestra, usando los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto.	4			
		Realizan una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student con una muestra, usando los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto, que es consistente con las hipótesis que se solicita contrastar, incluyendo la lateralidad y dirección de la hipótesis alternativa.	3			
		Realizan una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student, usando los valores correctos para el poder estadístico y el nivel de significación	2			
		Realizan una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student usando el valor correcto para el poder estadístico o el nivel de significación	1			
		No realizan una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para pruebas Z o t de Student o lo hacen con valores incorrectos para todos los factores.	0			

Ejercicio práctico 3 Resultados

		Equipo: 2			
Pregunta	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
	Producen un gráfico correcto de la distribución muestral hipotética donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada. Esta corresponde a una curva normal centrada en la media hipotética y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. En ella se marca la región crítica para el rechazo de la hipótesis nula, en el extremo correcto o repartida en ambos extremos de la curva, en concordancia con si la hipótesis alternativa es unilateral $\leq$, $\geq$, o bilateral. El tamaño de la región crítica corresponde a lo indicado en el enunciado. El gráfico tiene etiquetas claras que permiten observar que se han usado los valores correctos.	3			
Tamaño de la muestra II	Identifican explícitamente las hipótesis correctas que se desean contrastar y utilizan funciones de R pertinentes para determinar correctamente el tamaño de la muestra requerida dando los valores definidos en la situación descrita a los otros factores. Las hipótesis enunciadas dejan en claro si la prueba es bilateral o unilateral, y su dirección en caso de elegir esta última opción, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras en una prueba para la diferencia de dos proporciones independientes en muestras de igual tamaño, con los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto enunciados. También redondean el resultado apropiadamente si corresponde.	5	5	5	
	Enuncian de forma explícita las hipótesis correctas que se desean contrastar, incluyendo la dirección unilateral o la bilateralidad de la hipótesis alternativa, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras en una prueba para la diferencia de dos proporciones independientes en muestras de igual tamaño, con los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto enunciados.	4			
	Enuncian de forma explícita las hipótesis correctas que se desean contrastar, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras en una prueba para la diferencia de dos proporciones independientes en muestras de igual tamaño, con los valores correctos para el poder estadístico, el nivel de significación y el tamaño del efecto enunciados.	3			
	Enuncian de forma explícita las hipótesis correctas que se desean contrastar, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras en una prueba para la diferencia de dos proporciones independientes, con los valores correctos para el poder estadístico, y el nivel de significación.	2			
	Enuncian de forma explícita las hipótesis correctas que se desean contrastar, las que transforman correctamente en una llamada a una función para calcular tamaños de muestras en una prueba para la diferencia de dos proporciones independientes, con el valor correcto para el poder estadístico o el nivel de significación.	1			
	No realizan una llamada a una función para calcular tamaños de muestras para la diferencia de dos proporciones independientes o lo hacen con valores incorrectos para todos los factores.	0			
Calidad del código	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta los análisis solicitados.	3	3	3	
	Escriben código R que realiza de forma completa y correcta los análisis solicitados.	2			
	Escriben código R que realiza de forma correcta al menos dos de los análisis solicitados.	1			
	Escriben código R que realiza de menos de dos de los análisis solicitados.	0			
Respuestas	Entregan una conclusión correcta para cada pregunta.	3	3	3	
	Estas son claras y completas, basadas en los resultados de los análisis estadísticos realizados, dando una interpretación explícita y correcta en el contexto del problema en cada caso.	3			
	Entregan una conclusión correcta, basándose en el resultado del análisis estadístico realizado y considerando el contexto del problema, en al menos tres de las preguntas planteadas.	2			
	Entregan una conclusión correcta, basándose en el resultado del análisis estadístico realizado, en al menos dos de las preguntas planteadas.	1			
Calidad de la escritura	No entregan conclusiones correctas para más de una pregunta.	0	3	2	Tienen 4 faltas de ortografía.
	Escriben respuestas para todas las preguntas con buena ortografía y redacción (<3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	3			
	Escriben respuestas para al menos tres las preguntas con ortografía y redacción aceptable (<6 errores), usando vocabulario propio de la disciplina.	2			
	Escriben respuestas que pueden entenderse sin mucha dificultad en en al menos dos de las preguntas.	1			
		No hay más de una respuesta o cometen muchos errores de ortografía y/o redacción (> 6).	0		
		SUMA	37	36	
		DESCUENTOS		0	
		BONIFICACIÓN		0	
		PUNTUACIÓN		36	
		NOTA	7,0	6,8	